

Prosjektbeskrivelse av library_db – IT-utviklingsprosjekt (2IMI)

Bibliotek prosjekt

Bibliotek database:

Rebecca:

2IMI:

lagd uke 5-7 2026:

Utvidelse: prosjektoppgave til vår 2026

Individuelt prosjekt

1. Prosjektidé og problemstilling

Beskrivelse

- Dette prosjektet er en simulert database av et bibliotek.
- Det er mulig å bestille og låne bøker for kunder, og å se bestillinger, både personlige bestillinger fra kunder og alle bestillinger for bibliotekaren.

Spørsmål og problem:

"Hvilket problem løser løsningen?"

- Her er spørsmålet hvordan kan jeg bestille bøker på det bibliotek?

Og løsningen har jeg laget med alle sidene og deler av kode som lar en bruker se og låne bøker.

"Hvem er målgruppen?"

- På denne nettsiden er målgruppen yngre folk som liker å lese, og de som har tilgang til nett og liker å bruke nettbaserte bestillinger.

Utvidelse:

- Det er mulig å låne og levere tilbake bøker som kunde.
- Det er lagt til "antall bøker" i boklisten. (også oppdatert for å legge til bøker)

Installasjon og kjøring av prosjektet:

1. Klon prosjektet:

```
git clone https://github.com/SD-Shar/library_db.git
```

2. Installasjons krav:

```
```bash
pip install flask
pip install mysql.connector
.env - (med eget passord)
```

## 3. Kjøring av prosjekt:

```
aktiver terminal med 'source venv/Scripts/activate'
kjør med 'python -m flask run' eller 'flask run'
```

---

## 2. Funksjonalitet i biblioteket

1. Sign up (lage ny bruker, med default rolle 'bruker')
2. Logg in til biblioteket
3. Hjemme side for kunde
4. Hjemme side for bibliotekar
5. Se bøker både for kunder og for bibliotekar
6. Låne/bestille bøker (kunde)
7. Se logg av tidligere lånte bøker (kunde)
8. Se logg av alle bestillinger og lånte bøker (bibliotekar)
9. Legge til flere bøker (bibliotekar)
10. (Data lagres i MariaDB)

(Utvidelse for prosjektoppgave vår):

11. Antall bøker lagt til
12. Mulighet til å levere tilbake bøker

(Utvidelse for prøveeksamen):

13. Mulighet å redigere brukere sin informasjon
14. Mulighet til å slette kunder (og bestillingene)
15. Leveringsfrist for bøkene

---

## 3. Teknologivalg

Programmeringsspråk

- Python / HTML / CSS\

## Rammeverk

Flask / Python\

## Database

- MariaDB / Raspberry PI\

## Servermiljø

*\*Ubuntu v.25, Mariadb, Raspberry pi\**

## Verktøy

- GitHub  
- GitHub Projects (Kanban)

---

## 4. Datamodell

### Oversikt over tabeller

#### Bruker tabell

- Navn i databasen: brukere
- Beskrivelse: Denne tabellen er for brukerne (kundene) i biblioteket. Denne dataen blir lagret etter at en kunde lager en ny bruker i 'Sign up'. Default rollen til en som registrerer en ny bruker er alltid 'bruker' med mindre det blir endringer i databasen. (Bibliotekarere må få rollen sin via en manuelle endringer, det går ikke an å velge det ved registrering.)

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	int(11)	NO	PRI	NULL	auto_increment
fornavn	varchar(50)	NO		NULL	
etternavn	varchar(50)	NO		NULL	
epost	varchar(100)	NO		NULL	
telefonnummer	varchar(15)	YES		NULL	

<i>passord_hash</i>	varchar(255)	NO		NULL	
<i>rolle</i>	varchar(10)	NO		bruker	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+

## Bok tabell

- Navn i databasen: boker
- Tabellen for bøker inneholder en ID til hver bok, bokens tittel (navn) og bokens forfatter. Navnet til boken og forfatteren blir lagret i "Add books" siden til bibliotekaren og blir automatisk oppdatert. Det går ikke an å endre informasjonen til bøker gjennom nettsiden.

+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
Field	Type	Null	Key	Default	Extra
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
id	int(11)	NO	PRI	NULL	auto_increment /
<i>bok_navn</i>	varchar(50)	NO		NULL	
<i>bok_forfatter</i>	varchar(50)	NO		NULL	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+

## Bestillings tabell

- Navn i databasen: bestilling
- Bestillingstabellen er det som binder sammen kundene og bøkene de bestiller. Den har 'bruker\_id' og 'bok\_id' som python koden lenker til brukerne sin id og bok id. 'tid\_av\_bestilling' oppdateres på live tid når en kunde låner en bok, dette er mulig med default kommandoen 'current\_timestamp()'.

+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
Field	Type	Null	Key	Default	Extra
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
<i>bruker_id</i>	int(11)	NO	MUL	NULL	
<i>bok_id</i>	int(11)	NO	MUL	NULL	
<i>tid_av_bestilling</i>	timestamp	YES		current_timestamp()	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+

## NY bestillingstabell (oppdatert for prøveeksamen, lagt til leveringsfrist)

- Siden jeg allerede har bestillinger som ikke ha leveringsfrist, så satte jeg ikke en "not null" parameter for leveringsfristen i tilfelle det ville gjøre ting komplisert eller at noe kræsjer. Hvis jeg hadde skrevet "not null" vill jeg helst gjernet alle bestillinger og gjort alt på nytt, men med tiden på eksamen ville jeg heller prioritere å ha et nærmere "fullstendig" produkt.

+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
Field	Type	Null	Key	Default	Extra
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
<i>bruker_id</i>	int(11)	NO	MUL	NULL	
<i>bok_id</i>	int(11)	NO	MUL	NULL	

```
| tid_av_bestilling | timestamp | YES | | current_timestamp() | |
| leveringsfrist | date | YES | | NULL | |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
```

## Eksempel på tabellstruktur

```
```sql
CREATE TABLE bestilling (
  bruker_id INT NOT NULL,
  bok_id INT NOT NULL,
  FOREIGN KEY (bruker_id) REFERENCES brukere(id),
  FOREIGN KEY (bok_id) REFERENCES boker(id),
  tid_av_bestilling TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

5. Refleksjon

****Feil eller mangler i biblioteket****

```markdown

Med tidsrammen var det ikke alt jeg fikk tid til å gjøre,

så måten biblioteket funker nå er veldig enkelt.

Det første store problemet er at det ikke er en grense på hvor mange

kan låne en bok, og flere brukere kan låne den samme boken uten en ventetid.

Det er også ingen leveringsfunksjon for å levere tilbake lånte bøker på nettsiden.

Dette hadde jeg tenkt på når jeg startet biblioteks prosjektet

men visste at det ville blitt et uferdig prosjekt om jeg hadde lagt til

mer arbeid enn jeg visste jeg kunne få til.

Visuelt så er det et sentreringsproblem jeg ikke har funnet ut av

i oversikten av bøker og bestillinger.

Dette er et css problem og kan fikses kjapt,

men siden finpusning av hvordan nettsiden ser ut ikke

er det viktigste prioriterte jeg å bli ferdig med dokumentasjonen i tide.

## Problemer jeg møtte

Å lage selve databasen gikk helt greit og jeg skrev av

tidligere koder som lignet for å lage biblioteket.

Å legge til farger og rammer på slutten synes jeg også var

gøy og uten problemer (med unntak av et sentreringsproblem for tabeller.)

Det som gav meg litt problemer var små skrivefeil, linking med sider,

og informasjonen som skulle vises på nettsiden.

Det meste av hvor jeg har fått koden og informasjonen min

er basert på tidligere prosjekter og egen kunnskap fra før, men til en del av kode der bestillingene skulle vises og ha med id-er fra 2 forskjellige tabeller, måtte jeg spørre chatGPT med innslag fra lærer. Jeg foretrekker å ikke bruke KI, men informasjonen jeg fikk var en sql kommando som jeg ikke visste om fra før og jeg kan bruke denne informasjonen senere i livet eller til ting jeg jobber med i fremtidige prosjekter.

### Til fremtidige prosjekter

Til fremtiden, om jeg skal jobbe videre med dette prosjektet, ville jeg lagt til en leverings funksjon til biblioteket. Da ville jeg trenge en tabell til, som skal kunne lenke til bestillingene, bruker id, bok id, bestillings tid og oppdatere når en bok ble gitt tilbake. Med en lånefrist må jeg også legge til en variabel for når boken skal bli levert basert på når den var lånt.

Med tanke på fremtidige prosjekter kan jeg lære av slurvefeil eller lignende ting jeg hadde problemer med

---

## 6. Kildeliste

- Tidligere oppgaver og utviklingsprosjekter
- w3schools
- ChatGPT (for rydding opp i kode, skrivefeil og en del av kode for bestilling)

Laget av

Rebecca 2IMI